

Le nombre Pi

Nombres remarquables

<http://www.maths-et-tiques.fr/index.php/histoire-des-maths/nombres/le-nombre-pi>

Le nombre Pi

Pi

est un nombre qui a fasciné tant de savants depuis l'antiquité. Si ce nombre remporte un tel succès, c'est d'abord parce qu'il recèle de propriétés passionnantes mais surtout par sa nature qui en fait un nombre d'exception.

Pi

est un

nombre irrationnel

(c'est à dire qu'il s'écrit avec un nombre infini de décimales sans suite logique).

Les premières sont :

3,14159265358979323846264338327950288419716939937510582

.

Dans la pratique, on utilise

3,14

mais il est souvent aisé de retenir 22 septièmes ou racine de 10 pour valeur approchée de

Pi

.

Mais l'irrationalité de

Pi

est encore plus étonnante que celle de

par exemple, puisque pour ce dernier, on sait au moins qu'il est solution de l'équation

x^2

$= 2$

(Quel nombre faut-il multiplier par lui-même pour trouver 2 ?). Alors que pour

Pi

, il n'existe pas une telle équation. Le mathématicien allemand

Carl Louis Ferdinand von Lindemann (1852 - 1939)

l'a démontré et qualifiera ce nombre de

transcendant

. (voir "

La classification des nombres

")

Les décimales de

Pi

ont été la proie des savants depuis près de 4000 ans. Une des plus anciennes approximations de

Pi

se trouve sur le célèbre

papyrus Rhind

copié par le scribe

Ahmes

.

Citons de lui :

" L'aire du cercle de diamètre 9 coudées est celle du carré de côté 8 coudées. "

Ce qui revient à prendre pour

Pi

la valeur $(16/9)$

2

soit environ

3,16

. Nous sommes en 1800 avant J.C.

Papyrus Rhind

Chez les babyloniens, on a retrouvé à Suse (Mésopotamie) des tablettes en écriture cunéiforme qui présentent des calculs d'aires du disque menant à prendre pour

Pi

la valeur $3 + 1/8 =$

3,125

.

Cette approximation sera reprise en Inde dans les Sulvasutras (livres de règles hindoues) entre 400 et 200 avant notre ère.

Au IIIème siècle avant J.C., dans son ouvrage

"De la mesure du cercle"

Archimède de Syracuse

(-287 ; -212) commence par établir que le rapport de la surface d'un disque au carré de son rayon est égal au rapport de son périmètre à son diamètre.

Archimède

s'inspire ensuite de la

méthode d'exhaustion

due à

Eudoxe de Cnide

(-408 ; -355) qui consiste à encadrer un cercle de rayon 1 par des polygones réguliers dont il sait calculer le périmètre de façon précise.

Il applique cette méthode en prenant des polygones à 96 côtés et obtient une valeur approchée de la circonférence pour en déduire un encadrement de

Pi

:

En Inde, le plus ancien document connu,

le Siddhanta

, datant de 380, nous donne comme approximation $3 + 177/1250 =$

3,1416

qui sera égalée au VI^{ème} siècle par

Aryabhata l'Ancien

(476 ; 550).

En Chine,

Liu Hui

utilise, en 263 de notre ère, la méthode d'

Archimède

avec des polygones à 192 côtés puis 3072 côtés pour trouver une approximation de

Pi

au cent-millième.

Au V^{ème} siècle, les calculs sont simplifiés grâce au système décimal.

Tsu Chung Chih

(430 ; 501) trouve alors une approximation au millionième près (

3,141592

) : la fraction 355/113 (facile à retenir en lisant de bas en haut : "11,33,55").

Plus tard les arabes poussent plus loin encore les approximations de Pi. L'astronome perse de Samarkand

Jemshid al Kashi

(1380 ; 1429) applique lui aussi la méthode d'

Archimède

pour calculer une valeur approchée à 14 décimales exactes.

En occident, il faut attendre le XVIème siècle pour trouver les premières avancées sérieuses sur le sujet bien que

Claude Ptolémée

(90? ; 160?) et

Léonard de Pise dit Fibonacci

(1180 ; 1250) aient proposé des approximations intéressantes de

Pi

.

En 1593,

François Viète

(1540 ; 1603) obtient une approximation à 9 décimales grâce à des méthodes analytiques novatrices mais peu efficaces où

Pi

se calcule par des produits infinis dont chaque facteur se déduit du précédent.

En 1609, l'allemand

Ludolph van Ceulen

(1540 ; 1610) reprend la méthode d'

Archimède

avec des polygones à 60 x 2

33

côtés !!! Il calcule ainsi

Pi

avec 34 décimales exactes.

A partir du XVII^{ème} siècle, les recherches vont s'accélérer et les records se succéder. C'est le temps de l'analyse et des mathématiciens tels que

John Wallis

(1616 ; 1703) ,

Isaac Newton

(1642 ; 1727),

Gottfried Wilhelm von Leibniz

(1646 ; 1716),

John Machin

(1680 ; 1751) ou

James Stirling

(1692 ; 1770) conçoivent des formules de calculs infinis de plus en plus performantes.

La notation

, 16^e lettre de l'alphabet grec, n'apparaît qu'en 1647. Elle est due à l'anglais

William Oughtred

(1574 ; 1660) qui l'utilise pour nommer le périmètre d'un cercle. Il s'est inspiré d'

Archimède

qui désignait la longueur de la circonférence par le mot "περιμετροξ" (périmètre).

Toutefois, il faudra attendre

Leonhard Euler

(1707 ; 1783) et le succès de son ouvrage

"Introduction à l'Analyse infinitésimale"

(1748) pour que la lettre π s'impose définitivement comme notation du nombre

Pi

.

Signalons encore un mathématicien remarquable, l'indien

Srinivasa Ramanujan

(1887 ; 1920). Ce jeune génie des nombres est doué d'une intuition fabuleuse et possède une aptitude rare au calcul. Il fait de nombreuses découvertes mais la plupart restent sans démonstration.

Ramanujan

propose des formules permettant d'approcher π . Leur efficacité fait que certaines sont encore utilisées pour la programmation des ordinateurs calculant les décimales de π .

Voici une des belles formules découverte en 1910 par

Ramanujan

qui permet de calculer 8 décimales de π à chaque itération :

Srinivasa Ramanujan

En 1994,

David Chudnovsky

et les frères

Gregory

dépassent

Ramanujan

en proposant une formule fournissant 14 décimales à chaque itération :

Le 16 août 2021, une équipe de recherche suisse de l'Université des Sciences appliquées des Grisons, établit le nouveau record de 62 800 milliards de décimales de π .

Vous pouvez également télécharger des décimales de

en cliquant sur les liens suivants :

[10 000 décimales de Pi](#)

[100 000 décimales de Pi](#)

[1 000 000 décimales de Pi \(à télécharger\)](#)

Pour ceux qui en veulent encore plus, il est possible de télécharger un petit logiciel

Pifast

(en anglais) qui vous propose de calculer, à l'aide différentes méthodes, le nombre de décimales que vous souhaitez. Une fois le calcul terminé, les décimales sont automatiquement rangées dans un fichier à part.

Si vous êtes plus "lettres" que "nombres", il existe un

petit poème

qui permet de mémoriser les premières décimales de Pi.

On peut aussi trouver sur internet le club des personnes connaissant par coeur plus de 1000 décimales de Pi :

[The 1000-club](#)

. Actuellement, le record est détenu par un japonais,

Hiroyuki Goto

, qui connaît 42195 décimales. Vous vous demandez quel est l'intérêt d'accomplir de telles prouesses ... mais pour rien bien sûr ... quand on aime, on "compte" !

Si vous souhaitez aller plus loin, il existe de très nombreux sites qui traitent du nombre

Pi

. En voici quelques uns :

I am in Pi

(en anglais) Pour trouver sa date de naissance cachée dans les décimales de

Pi

.

pi314.net

Sur ce très bon site, vous trouverez l'histoire du nombre

Pi

, des articles ainsi que de belles photos et des fonds d'écran.

Science en cours

Petite video de 32min présentant quelques exemples célèbres de calculs approchés de Pi

Les aiguilles de Buffon

une méthode originale donnant une approximation de

Pi.

Les Shadoks et Pi :

un site amusant sur Pi réalisé par un amateur des Shadoks et ... de

Pi

(bien sûr) !

Cité des sciences

Cycle de 3 conférences filmées sur des nombres extraordinaires (pi, nombre d'or et racine de 2).

Bibliographie

Archimède et le nombre Pi